Guía de armado de Github para Mecatrónica

Facultad de INGENIERÍA UNLZ

Documento Versión 1.0

Contenidos

1. Introducción
2. Requisitos Previos
3. Consulta de Proyectos Existentes
4. Pasos para el Estudiante
    1. Crear y Configurar tu Cuenta
    2. Crear un Nuevo Repositorio
    3. Trabajar Localmente con Git (3 Opciones)
        - Opción 1: Consola de Git
        - Opción 2: GitHub Desktop
        - Opción 3: Interfaz Web (“Carpeta Virtual”)
5. Subir Cambios y Buenas Prácticas
6. Publicación en el Muestrario Institucional
7. Conclusión
8. Enlaces y Recursos

---

1. Introducción

Para aprobar **PPS Mecatrónica** o el **Proyecto Final de Mecatrónica**, cada estudiante debe:

- Desarrollar un proyecto mecatrónico completo.
- Alojarlo en GitHub para:
    - Control de versiones y trazabilidad.

- Documentación accesible.
- Exhibición pública en el muestrario de UNLZ-FI.

---

2. Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

- **Cuenta de GitHub** activa.
- **Git** instalado (para Opción 1).
- **GitHub Desktop** instalado (para Opción 2, opcional).
- Conexión a Internet.

---

3. Consulta de Proyectos Existentes

Revisa ejemplos antes de arrancar:

- 🌐 **Índice web**: https://unlz-fi.github.io/index.html
- 📁 **GitHub UNLZ-FI**: https://github.com/UNLZ-FI

---

4. Pasos para el Estudiante

4.1 Crear y Configurar tu Cuenta

1. Ve a https://github.com → **Sign up**.
2. Regístrate con tu correo institucional.
3. Verifica tu cuenta via email.
4. (Opcional) Configura una **SSH key** en **Settings** → **SSH and GPG keys**.

4.2 Crear un Nuevo Repositorio

1. Inicia sesión en GitHub.
2. Haz clic en **+** → **New repository**.
3. Completa los campos:
    - **Name**: `proyecto-mecatronica-<tupellido>`.
    - **Description**: breve resumen.
    - **Public**.
    - Marca **Initialize this repository with a README**.
4. Presiona **Create repository**.

4.3 Trabajar Localmente con Git (3 Opciones)

¿Qué es Git?
Git es un sistema de control de versiones: guarda cambios de tu código en "snapshots" (commits) que puedes revisar y compartir.

Opción 1: Consola de Git

1. Abre tu terminal o Git Bash.

Clona el repo:

```
git clone
https://github.com/tu_usuario/proyecto-mecatronica-tupellido.git

cd proyecto-mecatronica-tupellido
```

2.

Organiza tu proyecto:

```
proyecto-mecatronica-tupellido/
├─ hardware/      # Planos, esquemas CAD
├─ software/      # Código fuente
├─ docs/          # Manuales, diagramas
├─ .gitignore     # Archivos a excluir
└─ README.md      # Descripción e instrucciones
```

3.

Realiza cambios, luego:

```
git add .
git commit -m "Descripción breve del cambio"
git push origin main
```

4.

Opción 2: GitHub Desktop

1. Descarga e instala: https://desktop.github.com/
2. Abre GitHub Desktop y **Sign in** con tu cuenta.

En **File** → **Clone repository**, elige la pestaña **URL** y pega:

```
https://github.com/tu_usuario/proyecto-mecatronica-tupellido.git
```

3. Selecciona una carpeta local y haz clic en **Clone**.
4. Trabaja en tu editor (VS Code, etc.). Al guardar, vuelve a GitHub Desktop:
    - Escribe un mensaje en **Summary**.

- Haz clic en **Commit to main**.
- Luego, **Push origin**.

Opción 3: Interfaz Web (“Carpeta Virtual”)

1. Entra al repositorio en GitHub.
2. Haz clic en **Add file** → **Upload files**.
3. Arrastra carpetas o archivos desde tu explorador.
4. Al terminar, baja al formulario de commit:
   - Escribe un mensaje corto.
   - Elige **Commit directly to the main branch**.
   - Haz clic en **Commit changes**.

⚠️ Esta opción es ideal para ediciones simples o subir entregables, pero **no** reemplaza un flujo completo de control de versiones.

---

5. Subir Cambios y Buenas Prácticas

- **Commits atómicos**: cada commit agrupa cambios relacionados.
- **Mensajes claros**: “Añade control PID al motor paso a paso” > “cambios varios”.
- **Branching**: crea ramas (`feature/nombre`, `fix/…`) para aislar tu trabajo.
- **.gitignore**: excluye binarios, compilaciones y credenciales.

---

6. Publicación en el Muestrario Institucional

Una vez tu repo esté público y documentado, la plataforma de UNLZ-FI lo mostrará automáticamente en el índice:
https://unlzfi.github.io/index.html

No necesitas realizar ningún fork ni PR: tu repositorio aparecerá listado bajo **Organización UNLZ-FI**.

---

7. Conclusión

Siguiendo estos pasos:

- Cumplirás con los requisitos de **PPS Mecatrónica** y **Proyecto Final**.
- Tendrás tu trabajo organizado, versionado y accesible.
- Formarás parte del catálogo oficial de proyectos de la UNLZ-FI.

---

8. Enlaces y Recursos

- 📑 **GitHub Docs**: https://docs.github.com
- 🎓 **Índice de Proyectos UNLZ-FI**: https://unlzfi.github.io/index.html
- 📁 **GitHub UNLZ-FI**: https://github.com/UNLZFI
- 🎥 **Tutorial Git + GitHub (YouTube)**:https://www.youtube.com/watch?v=vICXdvcgiE0